

II. Groupes rangés abstraits

LEÇON N°7 (GROUPES RANGÉS — PREMIÈRES PROPRIÉTÉS)

Résumé. Début de l'analyse générale des groupes rangés, qui nous occupera les six prochaines séances. Grâce au cadre axiomatique dégagé la dernière fois, la théorie des modèles est presque absente. L'analogie avec les groupes algébriques linéaires sera poursuivie de manière systématique.

Références utiles :

- [Borovik-Nesin, §§5.1, 5.2, 5.5]
- [Poizat, §§1.3–1.4]

Rappels succincts

- Un groupe rangé est exactement un groupe définissable dans un univers rangé ; on sait que cela équivaut à être un groupe de rang de Morley fini.
On intuite même que c'est une formalisation trop restrictive du concept de groupe fini-dimensionnel, le premier axiome « de définition du rang » étant incompatible avec les groupes de Lie réels. Ce cours reste en rangé car il vise surtout les groupes algébriques pris sur des corps algébriquement clos.
- L'archétype du groupe rangé est le groupe $G_{\mathbb{K}}$ des $\mathbb{K}$ -points d'un groupe algébrique G à valeurs dans un corps algébriquement clos, pour la pure structure de corps et la dimension de Zariski.
Dans le cas affine (le seul défini jusqu'à présent), il s'agira d'un sous-groupe fermé $G \leq GL_n(\mathbb{K})$, muni au choix de sa seule structure de groupe, ou de toute la structure induite par $\mathbb{K}$, i.e. de toute la notion de définissabilité héritée du travail en coordonnées. (La question de la coïncidence de ces deux notions de définissabilité sera posée au chapitre suivant.)
- On distinguera dorénavant le concept de *structure de groupe* (éventuellement enrichie d'autres fonctions et relations) de celui de *pur groupe*.
- Autres groupes rangés : $(\mathbb{Q}, +)$ est de rang de Morley 1, et pas de la forme $G_{\mathbb{K}}$. Ou encore $\mathbb{Z}_{p^\infty} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, qui ne provient d'aucun corps (même non algébriquement clos).
Plus généralement, un pur groupe abélien divisible à n -torsion finie pour chaque n est de rang 1 : c'est facile à voir en montrant l'élimination des quantificateurs, ce qui permet de montrer que les parties définissables dans tout modèle, et notamment dans tout modèle ω -saturé, sont finies ou cofinies.
- Également, $G_{\mathbb{K}} \times H_{\mathbb{L}}$ pour deux corps algébriquement clos non isomorphes.
Cet exemple a quelque chose d'artificiel ; nous en rencontrerons de plus sérieux — mais aucun n'est simple. Nous allons déjà mentionné la grande conjecture ouverte.

Conjecture (Cherlin-Zilber). *Tout groupe simple infini rangé est, en tant que pur groupe, un groupe algébrique linéaire défini sur un corps algébriquement clos.*

Nous allons nous inspirer des propriétés des groupes algébriques linéaires pour esquisser par analogie une étude systématique des groupes rangés abstraits.

1. Premières propriétés

1.1. Conditions de chaîne

Lemme. Soient, définissables dans un univers rangé, deux groupes $K \leq H$.

- Si $[H : K] = \infty$, alors $\text{rg } H > \text{rg } K$.
- Si $[H : K] = d$, alors $\deg H = d \cdot \deg K$.
- En particulier, si $\text{rg } H = \text{rg } K$ et $\deg H = \deg K$, alors $H = K$.

Démonstration. Définissabilité, rang, degré, sont préservés par les bijections définissables, dont les fonctions $x \mapsto hx$ pour $h \in H$. Il suit que hK est toujours de même rang et degré que K . Le premier point est alors la définition du rang, et le deuxième, une propriété du degré. $\square$

Puisque les définissables généralisent les constructibles (et non pas les fermés), le résultat serait faux si l'on prenait des sous-ensembles définissables ; il serait encore faux dans l'important corollaire suivant.

Corollaire (condition de chaîne descendante). Si G est un groupe rangé, toute suite décroissante de sous-groupes définissables est stationnaire.

Démonstration. Par décroissance puis stationarité du rang, puis du degré, et grâce au lemme précédent. $\square$

Pour les conditions de chaîne, il est indispensable d'avoir des structures algébriques.

Corollaire. Dans tout groupe rangé G les centralisateurs sont définissables, car si $X \subseteq G$, il existe $X_0 \subseteq X$ fini tel que $C_G(X) = C_G(X_0)$.

Démonstration. Noter que pour chaque X_0 fini, $C_G(X_0)$ est bien définissable. On utilise alors la stationarité de $C_G(x_1) \geq C_G(x_1, x_2) \geq \dots$. $\square$

Nous verrons une forme de « condition de chaîne ascendante » plus tard.

Corollaire. Soient G un groupe rangé et $g : G \rightarrow G$ un endomorphisme de groupe définissable. Si f est injectif, alors f est surjectif.

Démonstration. Comme f est injectif, le sous-groupe $\text{im } f$ est de même rang et degré que G : donc $\text{im } f = G$. $\square$

Remarque. On ignore si c'est encore vrai sans supposer que f est un morphisme de groupe ; et pourtant c'est vrai dans le cas d'un groupe affine, par le principe d'Ax.

1.2. Enveloppe définissable

Définition (enveloppe définissable). Soient G un groupe rangé et $X \subseteq G$ un sous-ensemble quelconque. Le plus petit sous-groupe définissable contenant X est appelé *enveloppe définissable* de X et noté $\langle X \rangle_{\text{déf}}$.

Remarques.

- L'existence est garantie par condition de chaîne descendante. Si l'on ne mettait pas de structure de groupe, ce serait faux car il n'y a pas de notion d'adhérence.
 - La chose se rencontre aussi en géométrie, où l'on remplace « définissable » par « fermé ».
- Mais rappelons d'une part que pour un pur corps algébriquement clos, définissable et constructible coïncident, et d'autre part qu'un sous-groupe constructible de $\text{GL}_n(\mathbb{K})$ est fermé.
- Donc dans un groupe algébrique linéaire vu dans le pur corps de base, $\overline{X}^{\text{Zar}} \leq \langle X \rangle_{\text{déf}} = \overline{\langle X \rangle}^{\text{Zar}}$.

- On a souvent appelé $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}$ la *clôture définissable* de X ; le terme existe déjà, dans un tout autre sens, en théorie des modèles pure.
- Pour s'entraîner au maniement on verra que si $X \subseteq N_G(Y)$, alors $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}} \leq N_G(\langle Y \rangle_{\text{d\'ef}})$. En effet tout $x \in X$ normalise Y , donc aussi $\langle Y \rangle_{\text{d\'ef}}$; ainsi $X \subseteq N_G(\langle Y \rangle_{\text{d\'ef}})$, qui est un sous-groupe définissable.

Proposition. Soient G rangé et $X \subseteq G$ quelconque.

- Si X est abélien (i.e., engendre un sous-groupe abélien), alors $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}$ aussi.
- Si X est n -nilpotent, n -résoluble (même remarque), alors $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}$ aussi.

Démonstration. Le cas abélien est clair : X a beau être quelconque, $C_G(X)$ est définissable ; donc $Z(C_G(X))$ aussi. Mais ce sous-groupe définissable contient X , donc aussi $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}$; ainsi $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}} \leq Z(C_G(X))$ est abélien.

Le deuxième point est une application itérée triviale d'un lemme moins trivial.

Lemme. Si $X, Y \leq G$ sont des sous-groupes quelconques, alors $[\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}, \langle Y \rangle_{\text{d\'ef}}] \leq \langle [X, Y] \rangle_{\text{d\'ef}}$.

Rappelons que $[X, Y]$ est le groupe engendré par les commutateurs $[x, y] = xyx^{-1}y^{-1}$. On invoquera des formules supposées connues comme :

$$[ab, c] = {}^a[b, c][a, c]$$

Démonstration du Lemme. Soit $H = \langle [X, Y] \rangle_{\text{d\'ef}}$. On voudrait employer la méthode habituelle : former

$$A = \{g \in \langle X \rangle_{\text{d\'ef}} : [g, Y] \leq H\},$$

affirmer que A est, ou du moins contient, un sous-groupe définissable contenant X , et déduire $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}} \leq A$; former alors

$$B = \{g \in \langle Y \rangle_{\text{d\'ef}} : [\langle X \rangle_{\text{d\'ef}}, g] \leq H\}$$

et recommencer.

Le problème est que A n'est pas a priori un sous-groupe définissable. En ce qui concerne la clôture sous $\cdot$ tout va bien car si $a_1, a_2 \in A$ on trouve pour $y \in Y$: $[a_1 a_2, y] = {}^{a_1}[a_2, y][a_1, y]$. Or comme X est un sous-groupe, il normalise $[X, Y]$, donc $a_1 \in A \subseteq \langle X \rangle_{\text{d\'ef}}$ normalise H . Ainsi $[a_1 a_2, y] \in H$ et $a_1 a_2 \in A$. On peut montrer la clôture sous $^{-1}$ de même.

Pour la définissabilité on a recours aux centralisateurs. En effet comme $X, Y \leq N_G(H)$ définissable, on peut supposer $G = N_G(H)$ et noter $\pi : G \rightarrow G/H$ la projection, définissable. Alors :

$$A = \langle X \rangle_{\text{d\'ef}} \cap \pi^{-1}(C_{G/H}(\pi(Y)))$$

qui est un sous-groupe définissable car $\pi(G)$ est définissable, donc rangé (l'argument est donc un peu subtil du point de vue modèle-théorique : il faut bien le théorème de Poizat pour justifier que le rang de Morley descende aux quotients).

Comme $X \leq A$ on a bien $\langle X \rangle_{\text{d\'ef}} = A$. On recommence avec B , d'où l'inclusion voulue. □

Et cela montre aussi la proposition. □

Un corollaire appréciable et que si $H \leq G$ est un sous-groupe (non supposé définissable) résoluble et maximal en tant que tel, alors H est définissable. Ces sous-groupes résolubles maximaux dits *de Borel* interviennent naturellement en géométrie, et nous les rencontrerons souvent.

1.3. Composante connexe

Commençons par les rappels algébriques.

Fait ([Humphreys, Proposition 7.3]). *Soit G un groupe algébrique. Alors G possède un plus petit sous-groupe fermé d'indice fini noté G° . En outre G° est la composante connexe de 1 et aussi sa composante irréductible ; il est distingué dans G .*

Définition (groupe connexe). Un groupe G dans un langage $\mathcal{L}$ est *connexe* s'il n'a pas de sous-groupe propre $\mathcal{L}$ -définissable (à paramètres) d'indice fini.

Lemme (condition de chaîne ascendante). *Si G est un groupe rangé, toute suite croissante de sous-groupes définissables connexe est stationnaire.*

Démonstration. Supposons $H_1 \leq H_2 \leq \dots$ avec les H_i définissables connexes. À chaque fois que $H_i < H_{i+1}$ le rang augmente, et cela ne peut se produire qu'un nombre fini de fois. $\square$

C'est bien sûr faux sans l'hypothèse de connexité : dans $\bigoplus_{\mathbb{N}} \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}e_n$ de rang et degré 1, les sous-groupes $\langle e_1, \dots, e_n \rangle$ forment une telle suite.

Lemme (et définition : composante connexe). *Tout groupe rangé possède un plus petit sous-groupe définissable d'indice fini, appelé sa composante connexe et noté G° . En outre G° est $\emptyset$ -définissable, invariant sous tout automorphisme de groupe $\mathcal{L}$ -définissable, et aussi invariant sous tout automorphisme (non nécessairement définissable) de $\mathcal{L}$ -structure.*

Remarques.

- Les propriétés d'invariance sont subtiles : G° est $\emptyset$ -définissable en utilisant tout le langage $\mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}_{\text{groupes}}$, donc il est préservé par tout $\mathcal{L}$ -automorphisme ; cela sert peu.
Par ailleurs G° est aussi invariant par tout $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$ -automorphisme $\mathcal{L}$ -définissable — notamment il est distingué.
En revanche G° n'est pas nécessairement invariant par tout $\mathcal{L}_{\text{groupes}}$ -automorphisme, i.e. pas nécessairement caractéristique. On considère $A = \bigoplus_{\mathbb{N}} \mathbb{F}_2$, un 2-espace vectoriel de dimension infinie. Et l'on ajoute au langage un symbole pour un hyperplan vectoriel H . Alors dans toute la structure, A est de rang 1 et degré 2 ; on trouve $A^\circ = H$; il existe pourtant des automorphismes du groupe A ne préservant pas H .
- On a perdu toute analogie topologique.

Démonstration. Par condition de chaîne descendante, il existe bien un plus petit sous-groupe définissable G° d'indice fini ; a priori il est définissable à paramètres par $\varphi(x, \underline{a})$; soit $d = [G : G^\circ]$.

Soit alors $\psi(x)$ la formule :

$$\exists y \ll \varphi(z, y) \text{ définit un sous-groupe d'indice } = d \gg \wedge \varphi(u, y)$$

Alors G° est $\emptyset$ -défini par $\psi(x)$. En particulier il est invariant sous tout automorphisme σ de la structure globale puisque $G \models \psi(g)$ ssi $G \models \psi(\sigma(g))$.

Mais il est aussi invariant sous tout automorphisme f du groupe G définissable dans la structure globale. En effet $f(G^\circ)$ est alors un sous-groupe définissable connexe d'indice fini, donc $G^\circ \leq f(G^\circ)$, et l'égalité suit. $\square$

Clairement G est connexe ssi $G^\circ = G$; le lien avec le degré n'est pas encore éclairci. Le principe suivant est facile mais d'un emploi fréquent.

Lemme. *Si G rangé connexe agit définissablement sur un ensemble fini, il agit trivialement.*

Démonstration. Soit $f : G \rightarrow \text{Sym}_X$ le morphisme associé, qui est définissable. Alors $\ker f$ est un sous-groupe définissable d'indice fini, donc $\ker f = G$. $\square$

Proposition (Cherlin). Soit G un groupe rangé. Alors G est connexe ssi $\deg G = 1$.

Démonstration. Un sens est clair, mais pas la réciproque : on pourrait imaginer que G de rang n et degré $k > 1$ se partitionne en ensembles « essentiellement insécables » qui ne soient jamais des sous-groupes. Soit $G = \sqcup_{i=1}^k X_i$ une telle partition avec $k > 1$ et montrons une contradiction.

Faisons agir G par translation à gauche sur lui-même (c'est définissable). Comme gX_i reste essentiellement insécable, il existe un unique j tel que $\text{rg}(gX_i \cap X_j) = n$.

On fait alors agir G sur $\{X_1, \dots, X_k\}$ par $g * X_i = X_j$, ce qui est définissable par définissabilité du rang. Il suit du lemme que cette action est triviale :

$$\forall g \in G \forall i \in \{1, \dots, k\} \quad \text{rg}(gX_i \cap X_i) = n$$

et de même avec $\text{rg}(X_i g \cap X_i)$.

Ceci suggère que g ne fait pas grand'chose par translation, donc que $g = 1$; c'est à formaliser. Gardons seulement X_1 et X_2 ; le produit $X_1 \times X_2$ est de rang $\text{rg } X_1 + \text{rg } X_2 = 2n$ et degré $\deg X_1 \cdot \text{rg } X_2 = 1$. Formons :

$$Y_1 = \{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2 : x_1 x_2 \in X_1\}, \quad Y_2 = \{(x_1, x_2) \in X_1 \times X_2 : x_1 x_2 \in X_2\}$$

Ces ensembles sont définissables. Or à x_2 fixé,

$$\{x_1 \in X_1 : x_1 x_2 \in X_1\} = X_1 \cap X_1 x_2^{-1}$$

est de rang n , donc la fonction

$$\begin{array}{ccc} \pi_2 : & Y_1 & \rightarrow X_2 \\ & (x_1, x_2) & \mapsto x_2 \end{array}$$

a toutes ses fibres de rang n . Par additivité, $\text{rg } Y_1 = n + \text{rg } X_2 = 2n = \text{rg } Y_2$ de même.

Les ensembles Y_1 et Y_2 sont donc disjoints de rang maximal dans $X_1 \times X_2$ de degré 1 : contradiction. $\square$

FIN DE LA LEÇON N°7.